第 3 章 逻辑代数基础

Logic Algebra

逻辑代数描述了二值变量的运算规律，它是英国数学家布尔（George Boole）于1849 年提出的，也称布尔代数。逻辑代数是按逻辑规律进行运算的代数，是分析和设计数字逻辑电路不可缺少的基础数学工具。

电路中的信号变量都为二值变量，只能有0、1两种取值。

逻辑代数与算术不同。

§3.1 逻辑代数运算法则

Operations of Logic Algebra

A 的反向运算为 $\overline{A}$	或运算 逻辑加 “+”	与运算 逻辑乘 “·”
$\overline{0}=1$	0 + 0 = 0	$0\cdot 0=0$
$\overline{1}=0$	0 + 1 = 1	$0\cdot 1=0$
	1 + 0 = 1	$1\cdot 0=0$
	1 + 1 = 1	$1\cdot 1=1$

1. 基本定律

每一个定律都有两种形式：逻辑加和逻辑乘。这两种形式互为“对偶式” **Dual** 。

逻辑加 Addition　　逻辑乘 Multiplication

1) 定律 1　　A+B=B+A;　　AB=BA　　(交换律)

2) 定律2　　A+(B+C)=(A+B)+C;　A(BC)=(AB)C　(结合律)

3) 定律 3　　A+(BC)=(A+B)(A+C);　A(B+C)=AB+AC;　(分配律)

4) 定律 4　　A+0=A,　A+1=1;　　$A\cdot 0=0,\quad A\cdot 1=A$

5) 定律 5　　$A+\overline{A}=1;$　　$A\cdot\overline{A}=0$　　(互补律)

6) 定律 6　　A+A=A;　　A•A=A　　(重叠律)

7) 定律 7　　$\overline{\overline{A}}=A$　　(还原律)

8) DeMorgan's 定理　$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B};\quad \overline{AB}=\overline{A}+\overline{B}$　(摩根定理)

推论　$\overline{A+B+C}=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\quad \overline{ABC}=\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

2. 基本规则

1）代入规则

等式两侧某一变量都用一个逻辑函数代入，等式仍成立。

例:

若 $\overline{AX}=\overline{A}+\overline{X}$ $X=BC$

左侧: $\overline{AX}=\overline{ABC}$ 右侧: $\overline{A}+\overline{BC}=\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

有 $\overline{ABC}=\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

摩根定理

2） 反演规则 Complementary

将一个函数表达式 F 中所有的“与”(·) 换成“或”(+)，“或”(+) 换成“与”(·)；“0”换成“1”，“1”换成“0”；原变量换成反变量，反变量换成原变量，则所得到的逻辑函数即F的反函数，表达式为 $\overline{F}$ 。

$\overline{F}$ 称为函数 F 的反函数。如果 F 成立，$\overline{F}$ 也成立。

注意: 1. 运算顺序不变

2. 不是一个变量上的反号保持不变

例 已知 $F = A(B + \overline{C}) + CD$，求 $\overline{F}$

解： $\overline{F} = (\overline{A} + \overline{B}C)(\overline{C} + \overline{D})$

3) 对偶规则　Duality

逻辑函数 F

“与”(·) $\Longleftrightarrow$ “或”(+)

“0” $\Longleftrightarrow$ “1”

函数 F' F 的对偶式

如果 F 成立，F' 也成立

例：　已知 $F = A(B + \overline{C}) + CD$ 分别求　F' 和 $\overline{F}$

解：　$F' = (A+B\overline{C})(C+D)$

$\overline{F} = (\overline{A}+\overline{B}C)(\overline{C}+\overline{D})$

3. 常用公式

1) A+AB=A;　A(A+B)=A　吸收律

证:　A+AB = A (1+B) = A

2） $AB+A\overline{B}=A;$　$(A+B)(A+\overline{B})=A$

证：$AB+A\overline{B}=A(B+\overline{B})=A$

3) $A+\overline{A}B=A+B;$　$A(\overline{A}+B)=AB$

证：分配律　A+BC=(A+B)(A+C)

$$A+\overline{A}B=(A+\overline{A})(A+B)=A+B$$

4) $AB+\bar{A}C+BC = AB+\bar{A}C$;

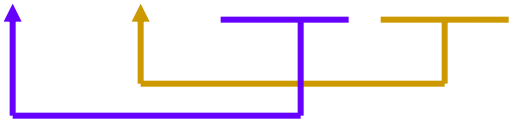
$(A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$

冗余定理

证:

$$AB+\bar{A}C+BC = AB+\bar{A}C+(A+\bar{A})BC = AB+\bar{A}C+ABC+\bar{A}BC$$

$$= AB+\bar{A}C$$



推论: $AB+\bar{A}C+BCDE = AB+\bar{A}C$

5) 异或公式 (XOR) $A\oplus B = \overline{A\odot B}$

证: $\overline{AB+\bar{A}\bar{B}} = \bar{A}B+A\bar{B}$

$A\oplus A = 0,\quad A\oplus \bar{A} = 1,\quad A\oplus 0 = A,\quad A\oplus 1 = \bar{A}$

6) 异或的因果关系 Causality

如果 $A \oplus B \oplus C = D$

则
$$\begin{cases} A \oplus B \oplus D = C; \\ A \oplus C \oplus D = B; \\ B \oplus C \oplus D = A; \end{cases}$$

多变量异或，变量为 1 的个数为奇数，异或结果为 1；1 的个数为偶数，结果为 0；与变量为 0 的个数无关。

§3.2 逻辑函数的标准形式

Standard Forms of Logic Function

3.2.1 最小项及标准与或式

1. 最小项 (标准与项)

Minterms (Standard Product Form)

与项：字母(原变量或其反变量)的逻辑乘项.

AB　　$B\overline{C}D$　　$\overline{A}E$

最小项（标准与项）：

n 变量函数, ***n*** 变量组成的与项中, 每个变量都以原变量或反变量形式出现一次, 且只出现一次。

n 个变量 $\Longrightarrow$ 2^n 个最小项

例如：3 变量 ***A***、***B***、***C***, 有 $2^3 = 8$ 个最小项：

$\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$　$\overline{A}\cdot B\overline{C}$　$\overline{A}B\overline{C}$　$\overline{A}BC$

$A\overline{B}\cdot\overline{C}$　$A\overline{B}C$　$AB\overline{C}$　ABC

2. 最小项真值表

变量 A	B	C	最小项 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

当 A B C 取某一组值时, 只有一个最小项值为 1 , 其他都等于 0

最小项编号

变量 A	B	C	m_i / 最小项	m_0 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_1 $\bar{A}\bar{B}C$	m_2 $\bar{A}B\bar{C}$	m_3 $\bar{A}BC$	m_4 $A\bar{B}\bar{C}$	m_5 $A\bar{B}C$	m_6 $AB\bar{C}$	m_7 ABC
0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1		0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0		0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1		0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	1

最小项编号 m_i ： 使某一最小项为 1 时, 变量取值的二进制数对应的十进制数为此最小项的编号

例: **ABC: 010** $\bar{A}B\bar{C}=1$ **010 = 2**

所以 $\bar{A}B\bar{C}$ 的编号为 m_2

例: **2 变量 A, B:** $m_1=\bar{A}B$, $m_3=AB$

4 变量 A, B, C, D: $m_1=\bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C}D$

$m_5=\bar{A}B\bar{C}D$

$m_{13}=AB\bar{C}D$

1: 变量 变量取 **1** 对应于原变量

0: 反变量 变量取 **0** 对应于反变量

注意：字母的排列顺序

3. 标准与或式　　Standard sum of products form

$F = \overline{A}B + A\overline{C} + A\overline{B}C$　　与或式

与或式说明, 变量取何值时, 函数 $F = 1$

如果一个与或式函数的每个与项都是最小项，这个函数称为标准与或式

例:

$$F_1(A,B,C) = \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$$
$$= m_2 + m_6 + m_3 + m_7$$
$$= \sum \mathrm{m}(2,3,6,7)$$

标准与或式

m 可以忽略

例 1：将下列函数写成标准与或式：

$$F_1(A,B,C) = AB + BC + AC$$ 与或式

$$= AB(C+\overline{C}) + BC(A+\overline{A}) + AC(B+\overline{B})$$

$$= ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

$$= m_7 + m_6 + m_3 + m_5$$

$$= \sum m(3,5,6,7)$$

标准与或式

注：*F*(*A*,*B*,*C*) 必须写全,涉及字母顺序即最小项编号.

3.2.2 最大项及标准或与式

和项(或项）定义为字母(原变量或反变量)的逻辑加项.

$A+B$　　$\overline{A}+B+\overline{C}$　　$\overline{D}+E+F$

1. 最大项 Maxterms

n 变量组成的或项中, 每个变量都以原变量或反变量的形式出现一次, 且只出现一次, 此或项为最大项, 也称为标准或项 (Standard Sum Terms)。

n 个变量 $\Longrightarrow$ 2^n 个最大项

三变量最大项真值表

变量 A	B	C	$A+B+C$,	$A+B+\overline{C}$,	$A+\overline{B}+C$,	$A+\overline{B}+\overline{C}$,	$\overline{A}+B+C$,	$\overline{A}+B+\overline{C}$,	$\overline{A}+\overline{B}+C$,	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$
0	**0**	**0**	0	1	1	1	1	1	1	1
0	**0**	**1**	1	0	1	1	1	1	1	1
0	**1**	**0**	1	1	0	1	1	1	1	1
0	**1**	**1**	1	1	1	0	1	1	1	1
1	**0**	**0**	1	1	1	1	0	1	1	1
1	**0**	**1**	1	1	1	1	1	0	1	1
1	**1**	**0**	1	1	1	1	1	1	0	1
1	**1**	**1**	1	1	1	1	1	1	1	0

当 ABC 取某一组值时, 只有一个最大项值为 0, 其他都等于1

变量 A B C	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
	$A+B+C$,	$A+B+\overline{C}$,	$A+\overline{B}+C$,	$A+\overline{B}+\overline{C}$,	$\overline{A}+B+C$,	$\overline{A}+B+\overline{C}$,	$\overline{A}+\overline{B}+C$,	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$
0 0 0	0	1	1	1	1	1	1	1
0 0 1	1	0	1	1	1	1	1	1
0 1 0	1	1	0	1	1	1	1	1
0 1 1	1	1	1	0	1	1	1	1
1 0 0	1	1	1	1	0	1	1	1
1 0 1	1	1	1	1	1	0	1	1
1 1 0	1	1	1	1	1	1	0	1
1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	0

最大项编号： 使某一最大项为 0 时，A、B、C 取值的二进制数对应的十进制数为此最大项的编号：M_i

例：　3 变量 ***A***、***B***、***C***

$M_2 = A + \overline{B} + C$　　(010) 使 $A + \overline{B} + C = 0$

$\mathbf{M_4} = \overline{A} + B + C$

4 变量 *A,B,C,D*

$\mathbf{M_2} = A + B + \overline{C} + D$

$\mathbf{M_{10}} = \overline{A} + B + \overline{C} + D$

注意：最大项

$$\begin{cases} \mathbf{0} \Longleftrightarrow \text{原变量} \\ \mathbf{1} \Longleftrightarrow \text{反变量} \end{cases}$$

2. 标准或与式 Standard Product of Sums

$F = (A + \overline{B})(B + C)$ 或与式

或与式说明, 变量取何值时, 函数 $F = 0$

每个或项都是最大项称为标准或与式

例: 任何一个括号等于0，F_2等于0

$$F_2(A,B,C) = (A+B+C)(A+B+\overline{C})(\overline{A}+B+C)(\overline{A}+B+\overline{C})$$

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

$$= M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_5$$

$$= \prod M(0,1,4,5)$$

M 可以忽略

例：将下面或与式转成标准或与式

$$F(A,B,C)=(A+\overline{B})(B+C)$$

$$=(A+\overline{B}+C)(A+\overline{B}+\overline{C})(A+B+C)(\overline{A}+B+C)$$

类似与或式：

$$F(A,B,C)=AB$$

$$=AB(C+\overline{C})$$

$$=ABC+AB\overline{C}$$

$$F(A,B,C)=A+B$$

$$=A+B+C\cdot\overline{C}$$

$$=(A+B+C)(A+B+\overline{C})$$

分配率：**A+(BC)=(A+B)(A+C)**

3.2.3 两种标准式间的关系

1）最小项和最大项互为反函数

$\overline{m_i} = M_i$

$\overline{M_j} = m_j$

***F*(*A*,*B*,*C*)：** $\overline{m_1} = \overline{\overline{A}\ \overline{B}\ C} = A+B+\overline{C} = \mathbf{M_1}$

001 最小项编号　　0 0 1 最大项编号

2) 不在最小项中出现的编号,一定出现在最大项的编号中

$F(A,B,C) = \Sigma\, m(2,3,5,6,7)$　　F_1 与或式

$= \Pi\, M(0,1,4)$　　F_2 或与式

$F(A,B,C) = \Sigma\, m\,(2,3,5,6,7)$ F_1 与或式

$= \Pi\, M\,(0,1,4)$ F_2 或与式

A B C	F	F_1	F_2
0 0 0	0		M_0
0 0 1	0		M_1
0 1 0	1	m_2	
0 1 1	1	m_3	
1 0 0	0		M_4
1 0 1	1	m_5	
1 1 0	1	m_6	
1 1 1	1	m_7	

$F = F_1 = F_2$

F_1 说明函数何时为 1

F_2 说明函数何时为 0

标准与或式和标准或与式是一个逻辑关系的两种表达方式

§3.3 逻辑函数的公式化简

Simplification Using Logic Algebra

一个逻辑函数有多种表达形式

例如：

$F = XY + \bar{Y}Z$ 与或式

$= (X + \bar{Y})(Y + Z)$ 或与式

$= \overline{\overline{XY} \cdot \overline{\bar{Y}Z}}$ 与非-与非式

$= \overline{\overline{X+\bar{Y}} + \overline{Y+Z}}$ 或非–或非式

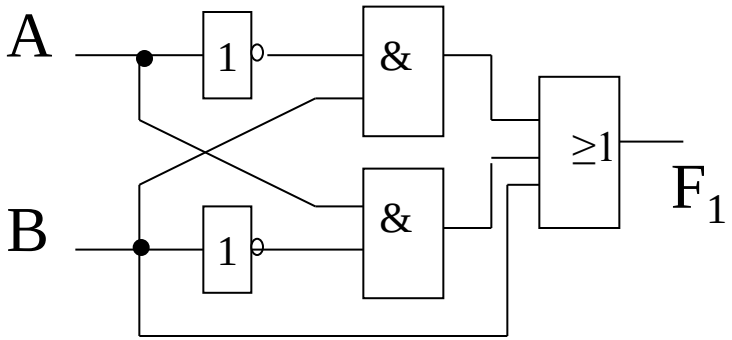
$= \overline{\overline{XY}+\overline{\bar{Y}}\,\overline{Z}}$ 与或非式

上面五种都是最简表达式

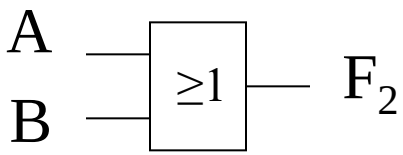
化简目的：少用元件完成同样目的，降低成本。

例：用门电路实现下列函数

$$F_1 = \overline{A}B + B + A\overline{B}$$



$$F_2 = A + B$$



公式法化简 (Laws, Theorems, Formula)

例1: 用公式法化简下式

$$F = A\bar{B} + \overline{\bar{A}C + \bar{B}C}$$

$$= A\bar{B} + \bar{\bar{A}C} \cdot \bar{\bar{B}C}$$

$$= A\bar{B} + (A + \bar{C})(B + \bar{C})$$

$$= A\bar{B} + AB + A\bar{C} + B\bar{C} + \bar{C}$$

$$= \mathbf{A} + \bar{C}$$

方法二

$$= A\bar{B} + \overline{(\bar{A} + \bar{B})C}$$

$$= A\bar{B} + \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} + \bar{C}$$

$$= A\bar{B} + AB + \bar{C}$$

$$= A + \bar{C}$$

例 2：用公式法化简下式

$$F = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{D}\bar{E}(B+G) + \bar{D} + (\bar{A}+B)D + A\bar{B}CDE + A\bar{B}DEG$$

$C+\bar{C}$ complement

吸收

吸收

$$= A\bar{B} + \bar{D} + A\bar{B}D$$

$$= A\bar{B} + \bar{D} + D = A\bar{B} + 1 = 1$$

方法二

$$= A\bar{B} + \bar{D} + (\bar{A}+B)D$$

$$= A\bar{B} + \bar{D} + \bar{A} + B$$

$$= A + \bar{D} + \bar{A} + B$$

$$= 1$$

例 3: 将下列函数化简成最简或与式 。

$$G=(A+B+\overline{C})(A+B)(A+\overline{C})(B+\overline{C})$$

解: 对偶关系

$$G'=AB\overline{C}+AB+A\overline{C}+B\overline{C}$$

$$=AB+A\overline{C}+B\overline{C}$$

$$G=(A+B)(A+\overline{C})(B+\overline{C})$$

例 4:

$$L = AB + A\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D} + ADE(F+G)$$

摩根定理

$$= A\overline{\bar{B}C} + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D} + ADE(F+G)$$

$$= A + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D}$$

$A + \bar{A}B = A + B$

$$= A + \bar{B}C + B\bar{C} + \bar{B}D + B\bar{D} + \bar{C}D$$

$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$

冗余

$$= A + \bar{B}C + B\bar{D} + \bar{C}D$$

最简式 { 项数最少；每项中变量数最少

课堂练习

用公式法化简下列函数

$$F_1(ABC) = \overline{A}BC + \overline{B} + \overline{C}$$

$$= \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

$$F_2(ABCD) = AC + \overline{A} + \overline{C} + \overline{A\overline{B}C + ABD}$$

$$= 1$$

$$F_3 = A \oplus A\overline{B} \quad = AB$$

例：将下面或与式转成标准或与式

$$F(A,B,C)=(A+\overline{B})(B+C)$$

$$=(A+\overline{B}+C)(A+\overline{B}+\overline{C})(A+B+C)(\overline{A}+B+C)$$

类似与或式：

$$F(A,B,C)=AB$$

$$=AB(C+\overline{C})$$

$$=ABC+AB\overline{C}$$

$$F(A,B,C)=(A+B)$$

$$=(A+B)+C\cdot\overline{C}$$

$$=(A+B+C)(A+B+\overline{C})$$

分配率：**A+(BC)=(A+B)(A+C)**

§3.4 卡诺图化简逻辑函数

Simplification Using K-Maps

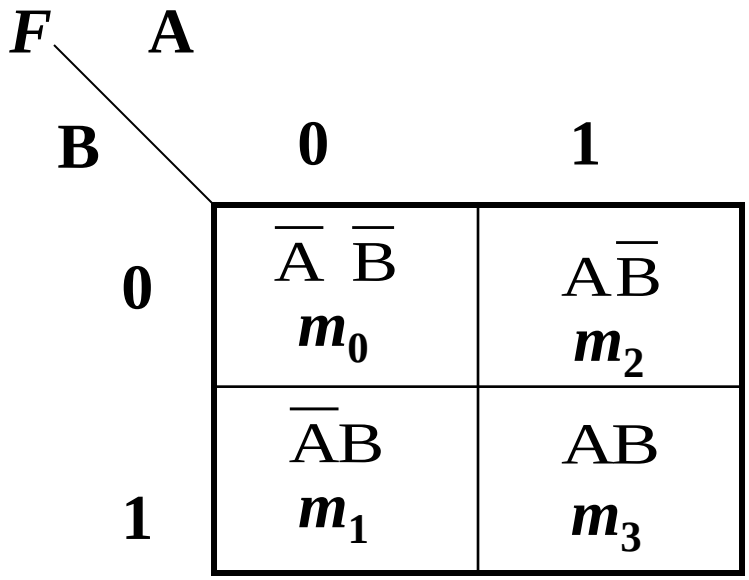
用公式法化简逻辑函数时，有时很难看出是否达到最简式。用卡诺图（**Karnaugh Map**）化简逻辑函数具有简单、直观、方便的特点，较容易判断出函数是否得到最简结果。

3.4.1 卡诺图 Karnaugh Map

卡诺图 (**K-map**)与真值表相似，可以给出输入所有可能组合所对应的输出值 。与真值表不同的是卡诺图是由小格构成。每个小格代表一个二进制输入的组合。

n 个变量的卡诺图中有2^n个小格, 每个小格表示一个最小项。

2 变量卡诺图：$F(A,B)$



变量取值：0→1

$0 \leftrightarrow \overline{A},\overline{B}$

$1 \leftrightarrow A,B$

} 最小项

变量(A,B) 位置确定,每小格代表的最小项就确定。

3 变量卡诺图：$F(A,B,C)$

F C \ AB	00	01	11	10
0	m_0	2	6	4
1	m_1	3	7	5

排列方式要求：

保证相邻格之间只有一个变量变化

AB顺序的排列方法

几何相邻：位置相邻

逻辑相邻：只有一个变量变化

} 相邻格

卡诺图其它排列方式:

F BC / A	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

F C / AB	0	1
00	0	1
01	2	3
11	6	7
10	4	5

每个小格有 *n* 个相邻格

相邻格与排列方式无关

4 变量卡诺图: $F(A,B,C,D)$

F \ AB / CD	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

F \ CD / AB	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

每个小格: 4 个相邻格

5变量卡诺图: $F(A,B,C,D,E)$ $2^5 = 32$ cells

F ABC / DE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	4	12	8	24	28	20	16
01	1	5	13	9	25	29	21	17
11	3	7	15	11	27	31	23	19
10	2	6	14	10	26	30	22	18

相邻格包括对称位置

14: 6, 15, 10, 12, 30

8 : 12, 9, 24, 0, 10

3.4.2 用卡诺图表示逻辑函数

Mapping a Logic Function

例 1: 将真值表转换成卡诺图

A	*B*	*C*	*F*
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

F *AB* / *C*	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

例 2：用卡诺图表示标准与或式和标准或与式

$$F(X,Y,Z)=\sum m(0,4,6)$$

$$F(X,Y,Z)=\prod M(1,2,3,5,7)$$

F **何时为 1（最小项）**

F　XY / Z	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0

F **何时为 0（最大项）**

F　XY / Z	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0

等　价

例3：将与或式填入卡诺图

$$F(X,Y,Z) = XY + \overline{Y}Z + \overline{X}\overline{Z}$$

$$= XY(Z+\overline{Z}) + \overline{Y}Z(X+\overline{X}) + \overline{X}\overline{Z}(Y+\overline{Y})$$

$$= XYZ + XY\overline{Z} + X\overline{Y}Z + \overline{X}\overline{Y}Z + \overline{X}Y\overline{Z} + \overline{X}\overline{Y}\overline{Z}$$

$$= \sum m(0,1,2,5,6,7)$$

直接填　XY:

在XY=11的两个格中填1

F　XY / Z	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1		1	1

F　XY / Z	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1		1	1

3.4.3 卡诺图化简逻辑函数

K-Map Simplification

1. 求最简与或式

方法：圈相邻格中的1, 合并最小项

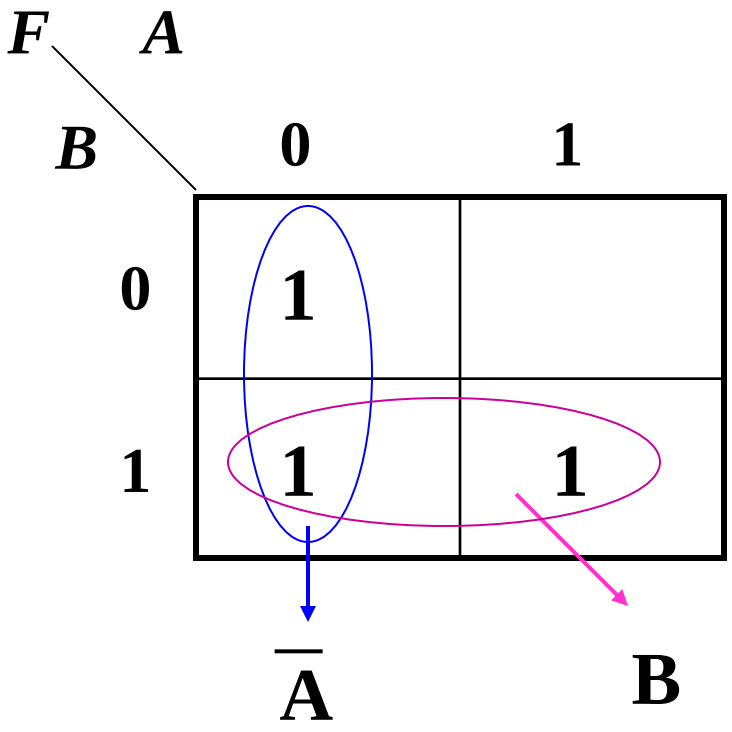
圈 *1*：根据下面规则将含有 1 的相邻格圈在一起

尽可能多地把相邻的矩形的 2^n 个 1 圈在一起，消去变化了的 n 个变量，留下不变的变量是 1 写原变量，是 0 写反变量，组成“与”项；每个圈中至少有一个别的圈没圈过的 1，所有的 1 都要圈；1 可以重复圈；圈之间为“或”的关系。

圈 1个1，2个1，4个1，8个1，16个1

例 1: 用卡诺图化简下列函数

$$F(A,B)=\sum(0,1,3)$$



解:

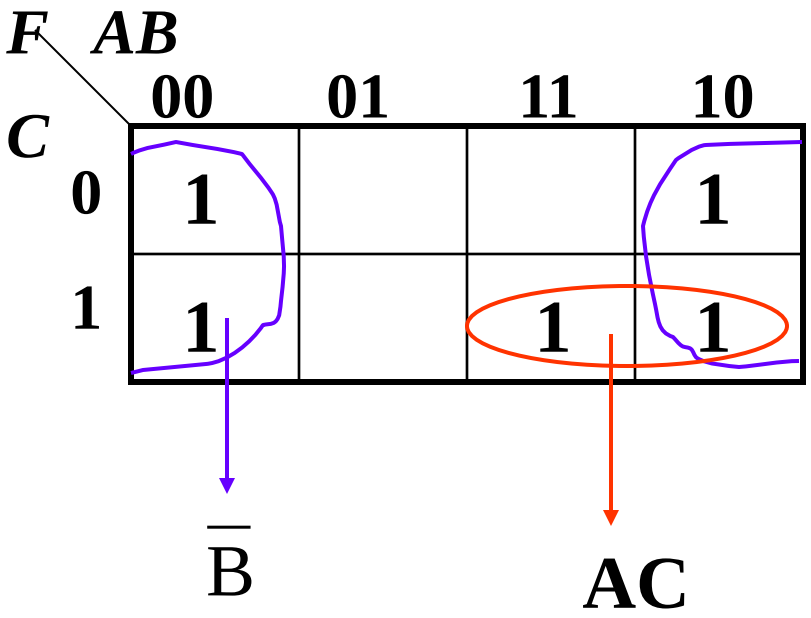
① 填卡诺图

② 圈 *1*

③ 将与项相加

$$F=\overline{A}+B$$

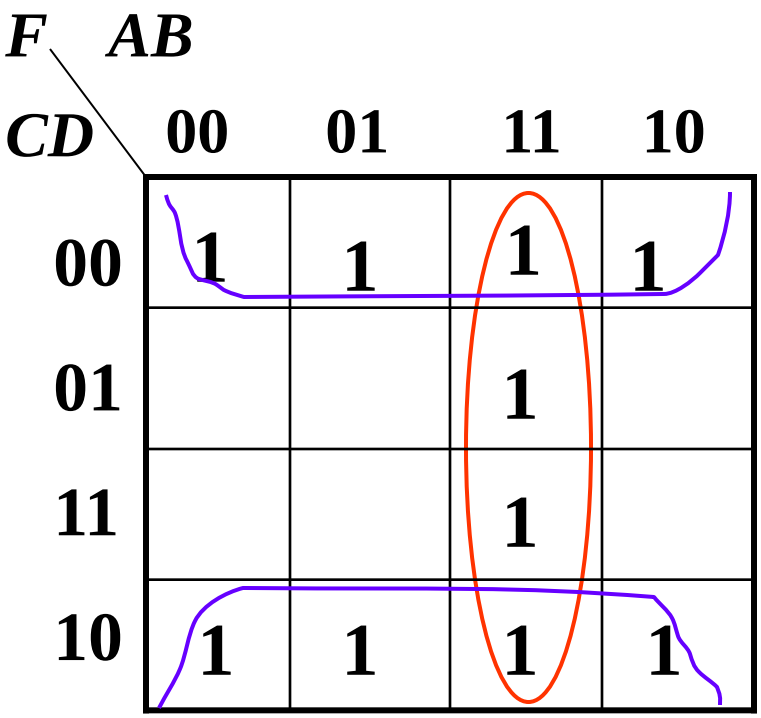
例 2: 化简函数



需要几个圈?

$$F = \overline{B} + AC$$

例 3:



$$F(A,B,C,D) = \overline{D} + AB$$

2. 求最简或与式

尽可能多的把相邻矩形中 2^n个0 圈在一起, 消去变化了的n 个变量, 留下不变的变量, (是0 写原变量, 是 1 写反变量)组成或项; 每个圈中至少有一个别的圈没圈过的0, 所有0 都要圈, 0 可重复圈, 圈之间为与的关系.

例 3　圈 *0*:

F　AB / CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01			1	
11			1	
10	1	1	1	1

$B+\overline{D}$

$A+\overline{D}$

$$\therefore F=(A+\overline{D})(B+\overline{D})$$
$$=AB+\overline{D}$$

F　AB / CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01			1	
11			1	
10	1	1	1	1

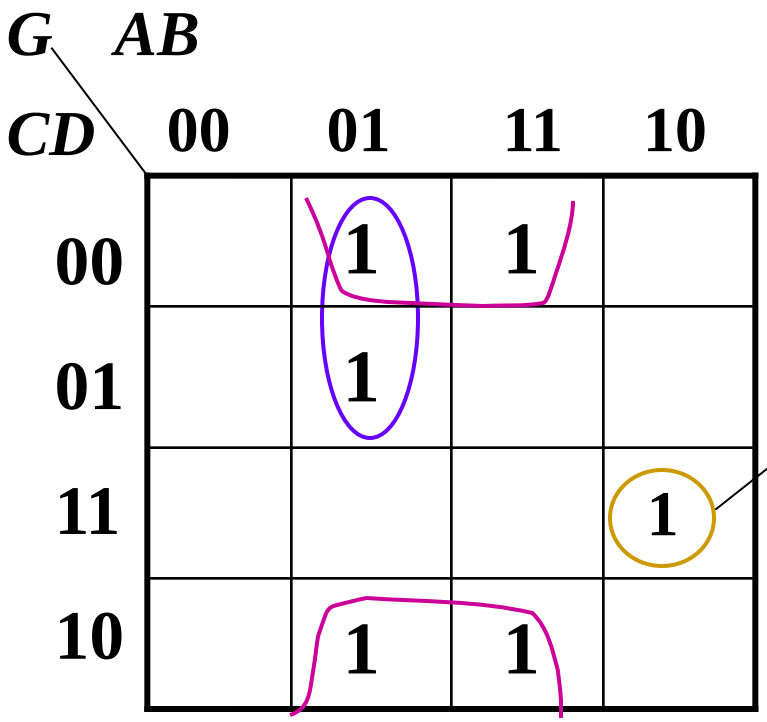
$$F=\overline{D}+AB$$

与或式和或与式可以互相转换

总结：与或式圈 1

或与式圈 0

例 4: 将下图化简成最简与或表达式

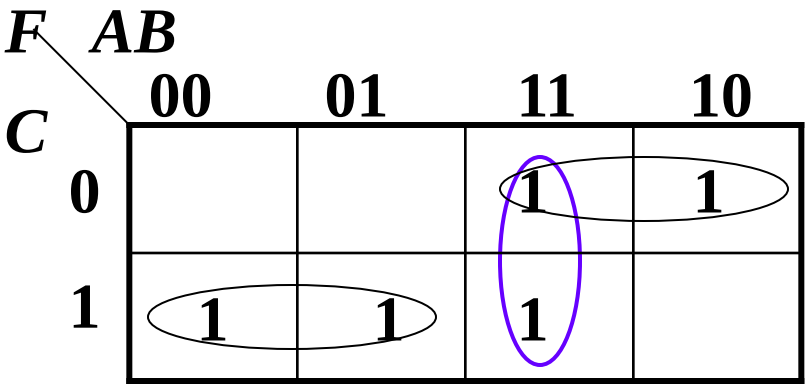


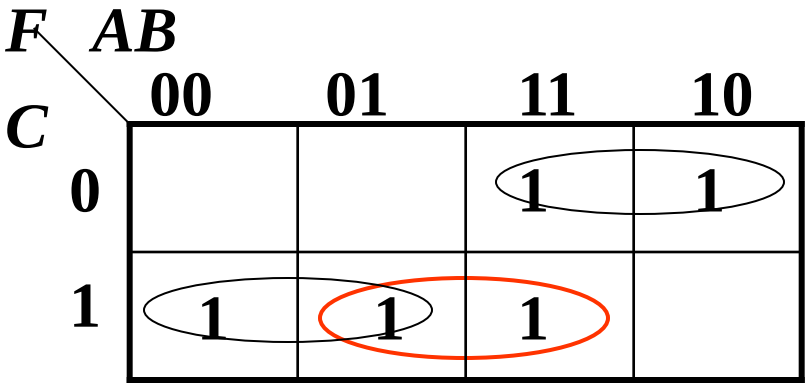
与或式 圈 1

孤立的 *1* 一定要圈.

$$G = B\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}CD$$

例 5：将下图化简成最简与或式





$$F = A\overline{C} + \overline{A}C + AB$$

$$= A\overline{C} + \overline{A}C + BC$$

取其一

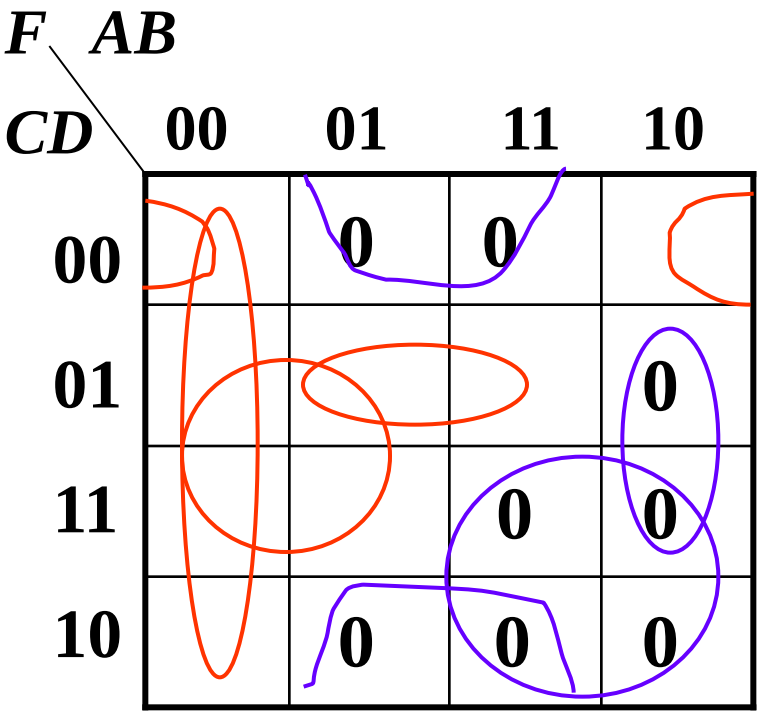
最简式不是唯一的

例 6: 分别将下式化简成最简与或式和最简或与式

$$F(A,B,C,D)=(\overline{A}+\overline{C})(\overline{A}+B+\overline{D})(\overline{B}+D)(\overline{A}+B+\overline{C}+D)$$

0 0 0 0

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0



解: 在卡诺图中直接填 *0*

最简或与式: 圈 *0*

$$F(A,B,C,D)=(\overline{B}+D)(\overline{A}+\overline{C})(\overline{A}+B+\overline{D})$$

最简与或式: 圈 *1*

$$F(A,B,C,D)=\overline{A}\cdot\overline{B}+\overline{A}D+B\overline{C}D+\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}$$

例 7: 化简

$$F(W,X,Y,Z)=\overline{\overline{W}\overline{X}+\overline{Y}Z+(\overline{W}+Y)X\overline{Z}+(W+Z)(\overline{W}+\overline{Y})}$$

$$\overline{W+Z}+\overline{\overline{W}+\overline{Y}}$$

$$\overline{F}=\overline{W}\,\overline{X}+\overline{Y}Z+\overline{W}X\overline{Z}+XY\overline{Z}+\overline{W}\,\overline{Z}+WY$$

$\overline{F}$

YZ \ WX	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11	1		1	1
10	1	1	1	1

在 $\overline{F}$ 卡诺图中**填1**,

直接**圈0**

$$\overline{F}=(\overline{W}+Y+Z)(W+\overline{X}+\overline{Y}+\overline{Z})$$

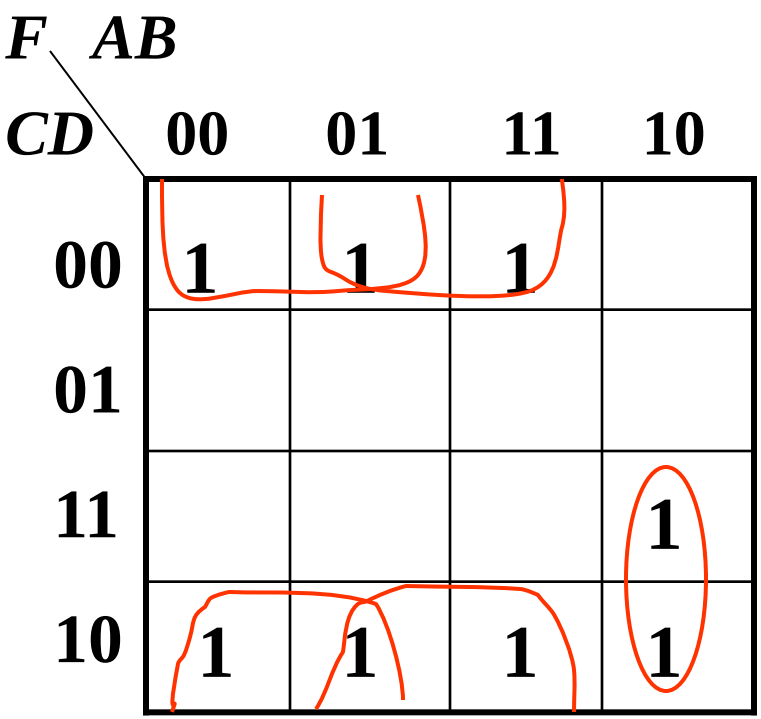
$$F=\overline{\overline{F}}=\overline{\overline{W}+Y+Z}+\overline{W+\overline{X}+\overline{Y}+\overline{Z}}$$

$$=W\overline{Y}\,\overline{Z}+\overline{W}XYZ$$

例8: 已知 $F = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{D} + AB\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$ 吸收

化简上式，并分别用最少的与非门和或非门实现

解: 填卡诺图



1) 用与非门实现

圈 1

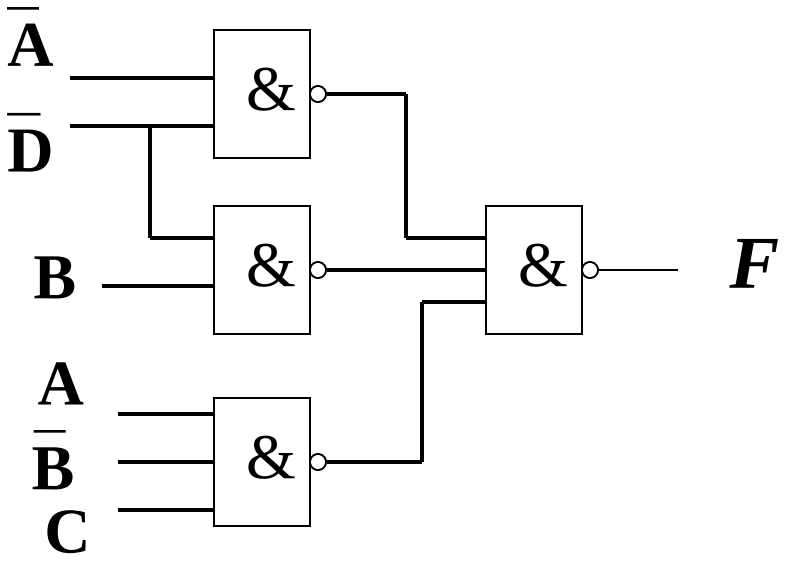
$$F = \overline{\bar{A}\bar{D} + B\bar{D} + A\bar{B}C}$$

$$= \overline{\bar{A}\bar{D}} \cdot \overline{B\bar{D}} \cdot \overline{A\bar{B}C}$$

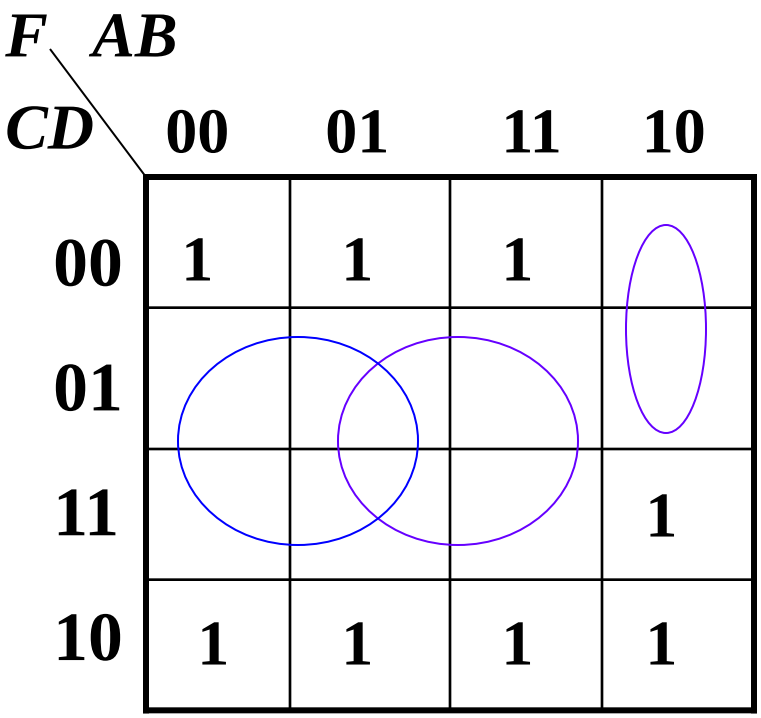
与或 ⟹ 与非 - 与非

$$F = \overline{\overline{A}\overline{D} \bullet B\overline{D} \bullet A\overline{B}C}$$

与非 – 与非门



2) 或非门 ⟹ 圈 *0*



$$F = \overline{(A+\bar{D})(\bar{B}+\bar{D})(\bar{A}+B+C)}$$

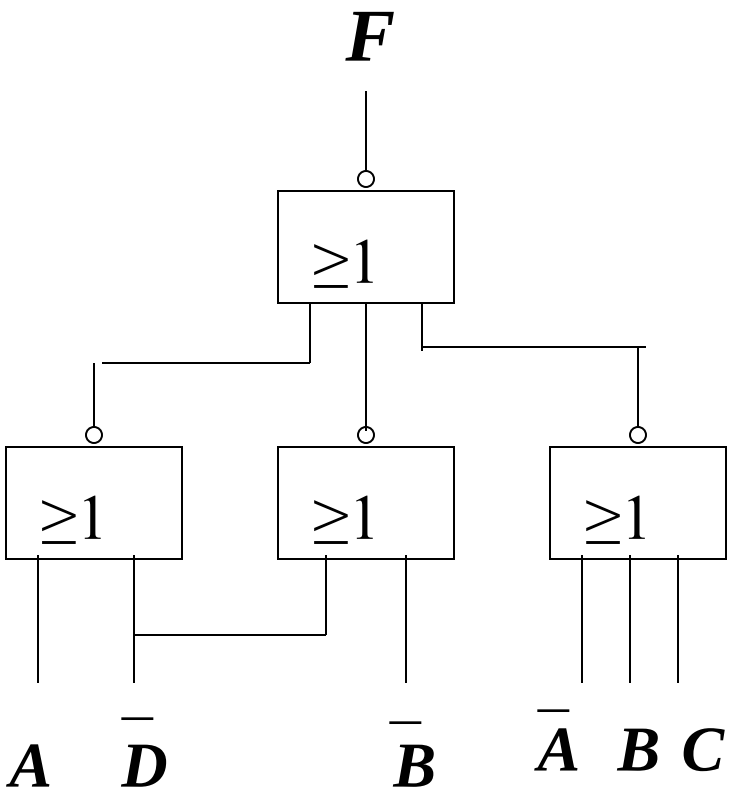
$$F = \overline{\overline{A+\bar{D}}+\overline{\bar{B}+\bar{D}}+\overline{\bar{A}+B+C}}$$

或与 ⟹ 或非 - 或非

化简: 每个圈需一个门实现, 各圈之间加一个门

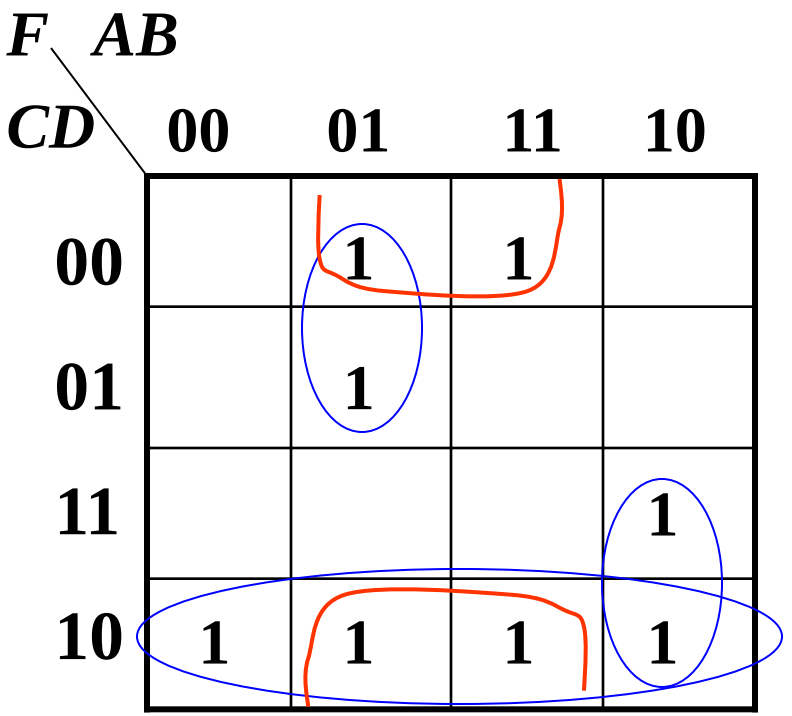
$$F = \overline{\overline{A} + \overline{D} + \overline{B} + \overline{D} + \overline{A} + B + C}$$

或非 – 或非门



课堂练习

化简下面卡诺图



$$F = C\overline{D} + B\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C$$

3.4.4 具有随意项的逻辑函数的化简

Simplification of Logic Function with “Don’t Care” Terms

实际逻辑电路中, 有些变量(输入)组合不会出现或不允许出现, 如 BCD 码中 1010~1111; 这些组合对输出不产生任何影响(是 *1* 是 *0* 不影响输出), 这种组合称 “随意项” （Don’t care） .

例：

用 A, B, C 分别表示电机的正转、反转和停止三种状态：

A=1 正转

B=1 反转

C=1 停

任何时刻只存在一个状态

ABC { **100 or 010 or 001** }

{ **000, 011, 101, 110, 111** } 没有意义

“随意项”

随意项

卡诺图
真值表 } ***X*** 或 ***φ***

逻辑函数 { $\sum$d( )
 = 0

d ( ) 括号中为最小项编号

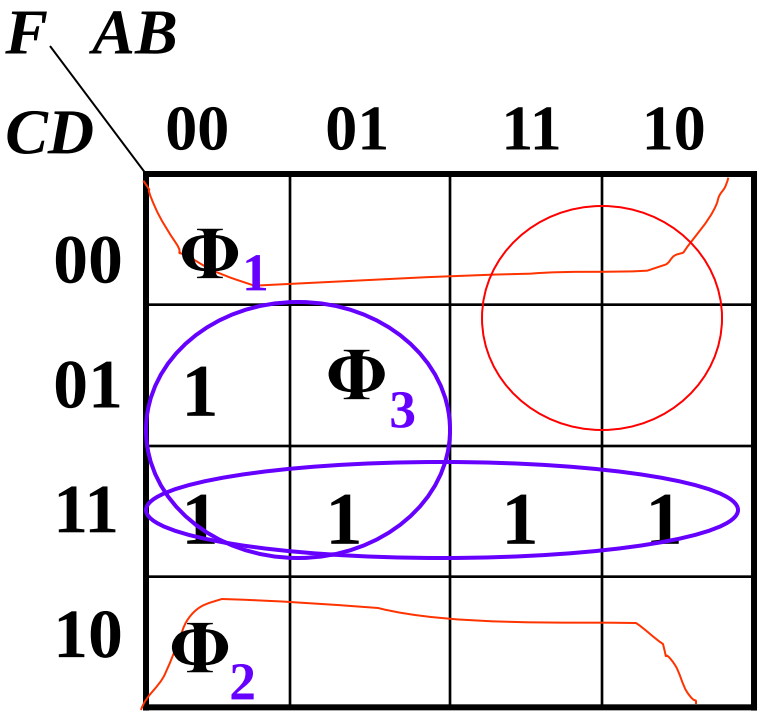
化简时, 根据化简需要, ***φ***可作*1* 或作*0*;

但不能既当*1* 同时又当*0*

例 1: 用卡诺图化简函数

$$F(A,B,C,D)=\sum m(1,3,7,11,15)+d(0,2,5)$$

解：卡诺图　　**标脚标：** Φ_1,Φ_2,Φ_3



若采用 $\Phi_3=1$,

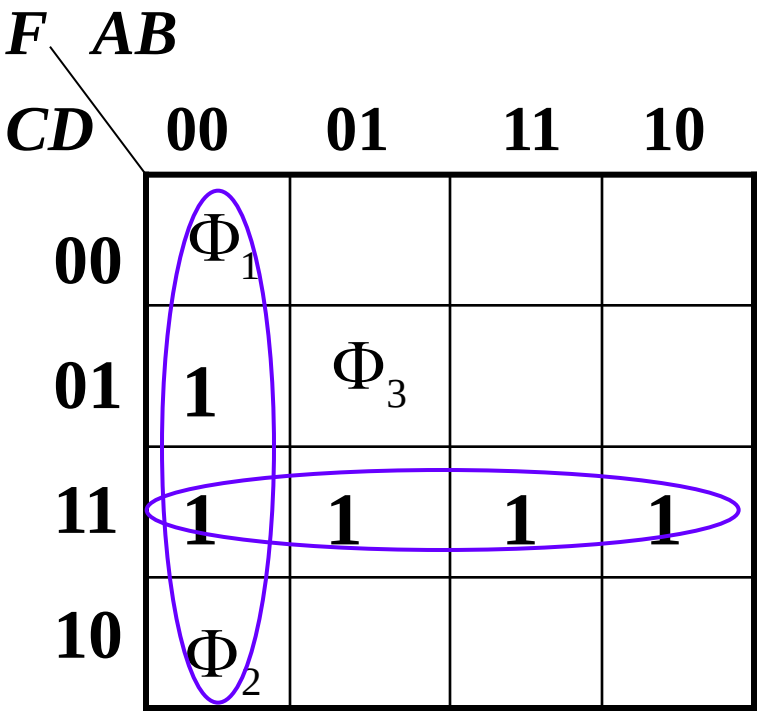
$$\Phi_1=\Phi_2=0$$

圈 *1*：

$$F=CD+\overline{A}D$$

圈 *0*：

$$F=D(\overline{A}+C)$$



若采用

$$\Phi_1 = \Phi_2 = 1,$$

$$\Phi_3 = 0$$

圈 *1*:

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} + CD$$

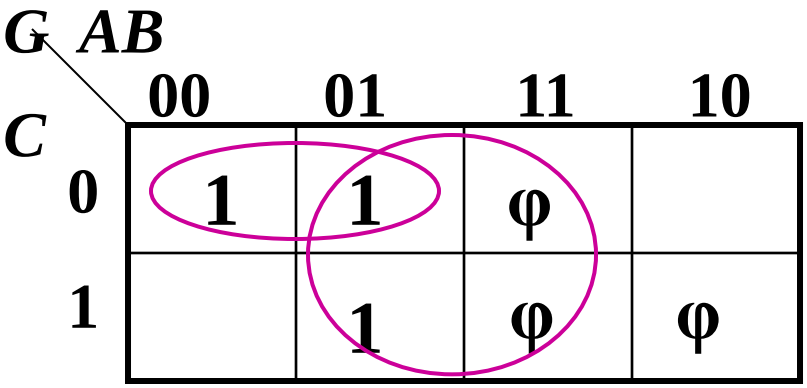
是否可以 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = 1$ ？

例 2: 化简下面具有随意项的逻辑函数:

$G = \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}B$,　　**AB+AC = 0**

AB = Φ　　**AC = Φ**

物理意义: 这两项在函数中不起作用, 不是数学上的等于0



$G = B + \overline{A} \cdot \overline{C}$

3.4.5 引入变量卡诺图 (VEM)

Variable Entered Map

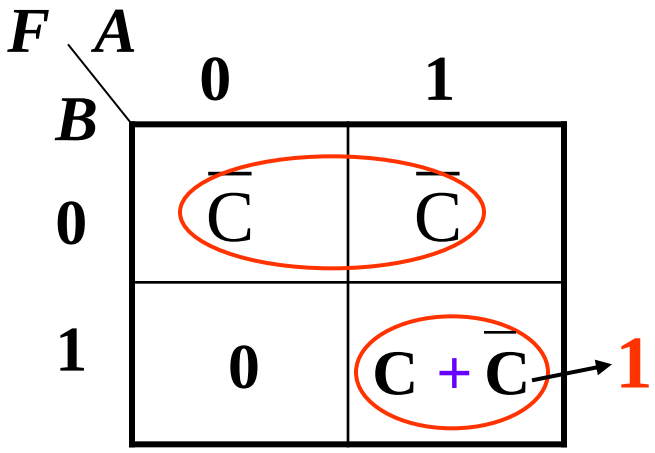
一般，变量超过5个时，采用引入变量卡诺图方法化简逻辑函数。将n 变量函数中一个变量作为引入变量，填入$(n-1)$ 变量卡诺图中。

例 1: 用VEM方法化简下列逻辑函数

$$F(A,B,C)=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+AB\overline{C}+A\overline{B}\cdot\overline{C}+ABC$$

3变量

将变量 ***C*** 拿出作为引入变量，将函数填入2变量卡诺图中



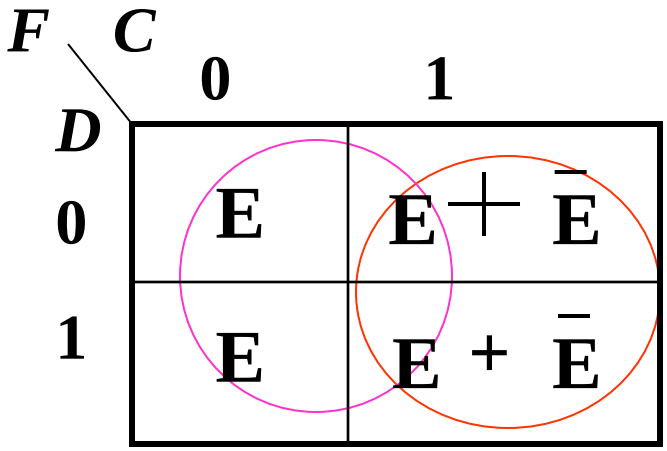
当$A=0, B=0$ 时，$F=\overline{C}$，在m_0 格填 $\overline{C}$

圈的原则与圈1相同,合并相同变量

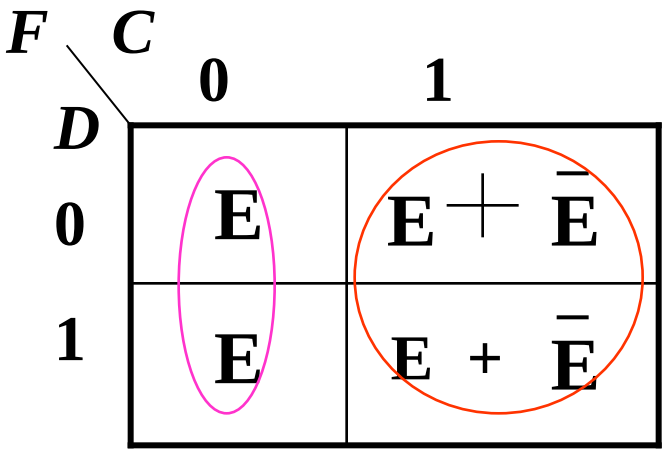
$$F=\overline{B}\cdot\overline{C}+AB$$

例 2: 化简　$F(C,D,E)=C\overline{D}+C\overline{E}+\overline{C}E+\overline{D}E+CDE$

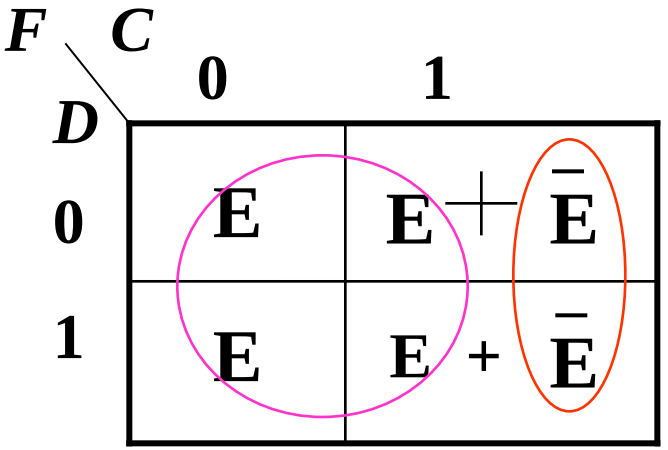
将 E 分出作为引入变量（一般最后一个变量作为引入变量）



$F = E + C$

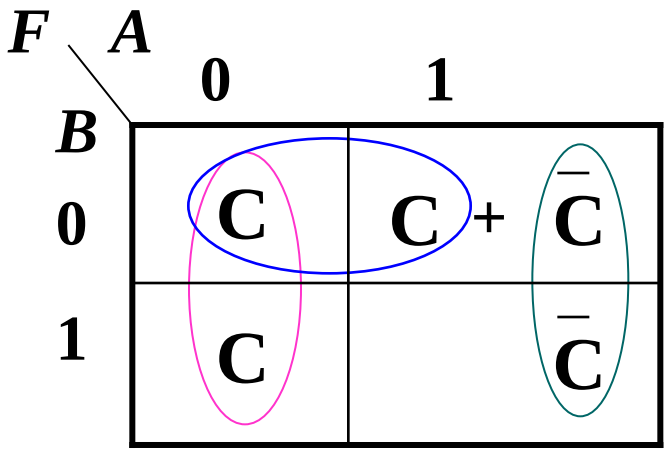


$F=\overline{C}E+C$

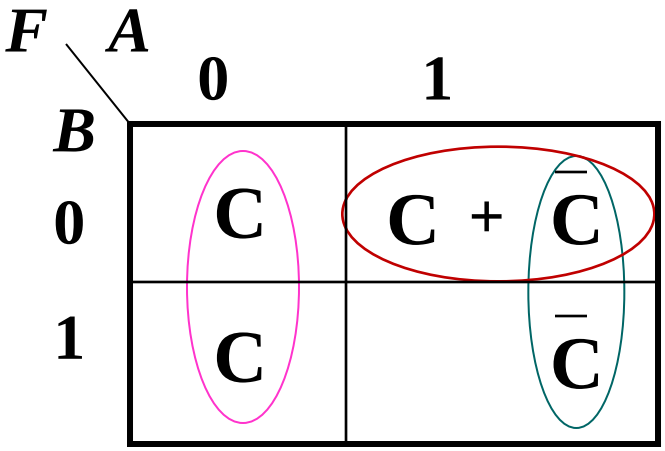


$F=E+C\overline{E}$

例 3: 化简



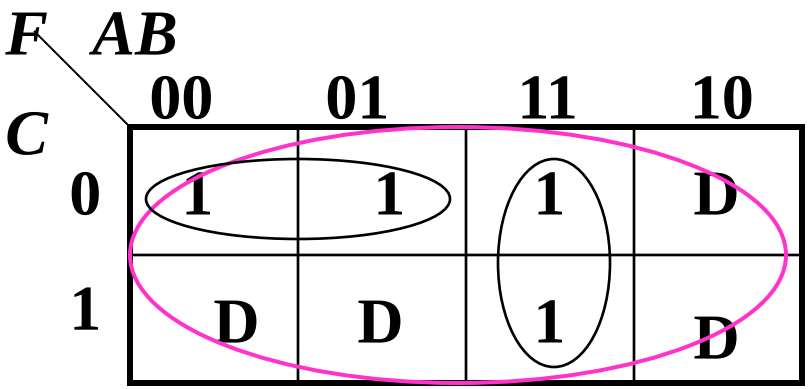
$$F = \bar{A}C + A\bar{C} + \bar{B}C$$



$$F = \bar{A}C + A\bar{C} + A\bar{B}$$

答案不是唯一的

例 4: 化简下面引入变量卡诺图（VEM）：



$$F = D + AB + \overline{A} \cdot \overline{C}$$

作业

3.8 (1,2,3,8,9,10,11,18,19,20)

3.11 (1,3,7)

3.12 (1,3,5)

3.15 (1,3,6)

3.18 (1,3,4)

3.19 (1,3)

3.20

3.21(1,3,5)

3.22(1,3,5)

3.23 (2)

3.24 (2)